

NeYesem

Akıllı Yemek Platformu

YAZILIM GEREKSİNİM DOKÜMANI

Software Requirements Specification (SRS)

Alan	Bilgi
Doküman No	SRS-NEY-001
Versiyon	1.0
Tarih	Mayıs 2026

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu doküman, NeYesem mobil uygulamasının tüm işlevsel ve işlevsel olmayan yazılım gereksinimlerini IEEE 830 standardı gözetilerek ortaya koyar. Geliştirme ekibi, ürün yöneticileri, tasarımcılar ve test mühendisleri için ortak referans kaynağı olarak hazırlanmıştır.

NeYesem; kullanıcıların yemek seçim kararlarını destekleyen, platformlar arası fiyat ve kalori karşılaştırması yapan, ardından kullanıcıyı Getir Yemek, Yemeksepeti veya Trendyol Yemek gibi partner uygulamalara yönlendiren bir 'karar destek ve toplayıcı platform'dur. Uygulama; sipariş alma, ödeme işleme veya teslimat yönetimi işlevlerini kapsamaz.

1.2 Kapsam

Bu SRS aşağıdaki bileşen ve hizmetleri kapsar:

- Mobil uygulama (iOS ve Android)
- AI öneri motoru (Recommendation Service)
- Fiyat takip modülü (Price Tracker Service / TimescaleDB)
- Besin değeri ve kalori takip sistemi (Nutrition Service)
- Partner yönlendirme ve deep link modülü
- Restoran / partner veri paneli (arka uç yönetim arayüzü)
- Kimlik doğrulama ve yetkilendirme katmanı (JWT / OAuth 2.0)

Kapsam dışında kalanlar: sipariş yönetimi, sepet oluşturma, ödeme işleme, teslimat takibi ve iade/iptal işlemleri. Bu işlevler tamamen partner uygulamaların sorumluluğundadır.

1.3 Hedef Kitle

Paydaş	Kullanım Amacı
Mobil Uygulama Geliştiricileri	Ekran akışları, API entegrasyonları ve UI davranışları
Arka Uç Geliştiriciler	Servis mimarisi, veri modelleri ve API sözleşmeleri
Ürün Yöneticileri	Kapsam sınırları, hikaye kabul kriterleri
QA / Test Mühendisleri	Test senaryoları ve kabul kriterleri referansı
UI / UX Tasarımcılar	Ekran gereksinimleri ve durum yönetimi
Güvenlik Mühendisleri	Kimlik doğrulama, veri gizliliği gereksinimleri

1.4 Tanımlar ve Kısaltmalar

Terim / Kısaltma	Açıklama
SRS	Software Requirements Specification – Yazılım Gereksinim Dokümantasyonu

Terim / Kısaltma	Açıklama
AI	Artificial Intelligence – Yapay Zeka (öneri motoru bağlamında)
JWT	JSON Web Token – oturum kimlik doğrulama yöntemi
OAuth 2.0	Açık yetkilendirme standardı (sosyal hesap girişi)
Deep Link	Partner uygulamada doğrudan ürün/restoran sayfasını açan bağlantı
TimescaleDB	Zaman serisi verileri için optimize edilmiş PostgreSQL uzantısı
Cold Start	Kullanıcıya ait geçmiş davranış verisi bulunmadığı başlangıç durumu
Partner	Getir Yemek, Yemeksepeti, Trendyol Yemek gibi sipariş platformları
US	User Story – Kullanıcı Hikayesi
FR	Functional Requirement – İşlevsel Gereksinim
NFR	Non-Functional Requirement – İşlevsel Olmayan Gereksinim
MVP	Minimum Viable Product – Minimum Uygulanabilir Ürün

1.5 Genel Sistem Kısıtlamaları

⚠ Kritik Kısıt: NeYesem hiçbir koşulda sipariş almaz, sepet oluşturmaz, ödeme işlemez veya teslimat durumunu yönetmez. Bu sorumlulukların tamamı partner uygulamalara aittir.

Ek kısıtlar:

- Uygulama, gerçek zamanlı stok bilgisine sahip değildir; fiyat verileri anlık değil, periyodik olarak güncellenir.
- Partner uygulamaların API sözleşmeleri değişirse fiyat ve link doğruluğu etkilenebilir; bu durum bildirim mekanizmasıyla izlenmelidir.
- Ödeme bilgileri NeYesem tarafından hiçbir şekilde depolanmaz veya iletilmez.

2. Genel Sistem Açıklaması

2.1 Ürün Perspektifi

NeYesem, 'yemek keşif ve karar destek toplayıcısı' olarak konumlanır. Kullanıcı yolculuğu üç aşamada gerçekleşir:

Aşama	Açıklama	NeYesem'in Rolü
1 – Keşfet	Kullanıcı ne yiyeceğine karar vermek ister.	AI öneri + arama + filtreleme
2 – Karar Ver	Fiyat, kalori ve indirim gerçekliği karşılaştırılır.	Fiyat geçmişi + kalori özeti + sahte indirim uyarısı
3 – Yönlendir	Seçilen ürün için en uygun partner uygulamaya geçiş yapılır.	Deep link / web link ile partner sayfası açılır

2.2 Ürün İşlevleri – Üst Düzey Özet

- Kişiselleştirilmiş AI yemek önerileri (geçmiş, konum, saat, diyet profili)
- Çoklu platform fiyat karşılaştırması (Trendyol Yemek, Getir Yemek, Yemeksepeti)
- Fiyat geçmişi grafiği ve sahte indirim tespiti
- Kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve alerjen bilgisi gösterimi
- Günlük kalori hedefi takibi ve hedef aşımı uyarısı
- Partner uygulamaya deep link veya web link ile yönlendirme
- Restoran ve menü arama (otomatik tamamlama, filtre, sıralama)
- Kullanıcı profili yönetimi (diyet, alerji, kalori hedefi)
- Arka uç veri paneli (menü, fiyat akışı, besin verisi, partner link yönetimi)

2.3 Kullanıcı Sınıfları

Kullanıcı Sınıfı	Tanım	Öncelik
Son Kullanıcı (Tüketici)	Yemek seçmek ve partner uygulamaya yönlenmek isteyen mobil kullanıcı	Birincil
İçerik Operatörü	Menü verisi, fiyat akışı ve besin bilgilerini veri panelinden yöneten operatör	İkincil
Sistem Yöneticisi	Kullanıcı hesapları, partner bağlantı sağlığı ve sistem genelini izleyen admin	İkincil

2.4 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Partner uygulamalar (Getir Yemek, Yemeksepeti, Trendyol Yemek) web veya deep link ile erişilebilir durumdadır.
- Menü ve fiyat verileri, partner API veya web kazıma yoluyla periyodik olarak alınabilmektedir.

- Besin değeri verileri (kalori, makro) ya partner API'den ya da bağımsız bir beslenme veritabanından (ör. Açık Gıda Gerçekleri) sağlanabilmektedir.
- Kullanıcı cihazı internet bağlantısına sahiptir; bazı temel işlevler (ör. önbellege alınmış öneriler) sınırlı çevrimdışı modda çalışabilir.
- Konum izni verilmişse konum verileri yalnızca yakın restoran filtrelemesi için kullanılır.

3. İşlevsel Gereksinimler

3.1 Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Yönetimi

3.1.1 Kullanıcı Kaydı ve Girişi (US-006)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-AUTH-001	Sistem, telefon numarası veya e-posta adresi ile kullanıcı kaydını desteklemelidir.	Zorunlu
FR-AUTH-002	Sistem, Google, Apple ve Facebook OAuth 2.0 sosyal giriş entegrasyonlarını desteklemelidir.	Zorunlu
FR-AUTH-003	Kullanıcı oturumları JWT tabanlı kimlik doğrulama ile korunmalıdır; erişim token süresi 1 saat, yenileme token süresi 30 gün olmalıdır.	Zorunlu
FR-AUTH-004	Sistem, şifremi unuttum akışını e-posta veya SMS doğrulamasıyla desteklemelidir.	Zorunlu
FR-AUTH-005	Kullanıcı hesabını kalıcı olarak silebilmelidir; silme işlemi kişisel verileri KVKK uyumlu şekilde anonimleştirmelidir.	Zorunlu

3.1.2 Profil Yönetimi

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-PROF-001	Kullanıcı Profil ekranından diyet tercihini seçebilmelidir: Vejetaryen, Vegan, Glutensiz, Ketojenik, Standart ve özel (kullanıcı tanımlı) seçenekleri sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-PROF-002	Kullanıcı, alerjik olduğu gıda maddelerini (gluten, laktoz, fıstık, deniz ürünleri vb.) profiline ekleyebilmelidir; bu bilgi, alerjen içeren ürünlerde uyarı göstermek için kullanılmalıdır.	Zorunlu
FR-PROF-003	Kullanıcı günlük kalori hedefini (kcal) manuel olarak girebilmeli veya sistem tarafından sunulan standart değerlerden (1500, 1800, 2000, 2500 kcal) birini seçebilmelidir.	Zorunlu
FR-PROF-004	Profil ekranından gizlilik ayarları (konum paylaşımı, analitik veri toplama onayı) yönetilebilmelidir.	Zorunlu
FR-PROF-005	Kullanıcı tercihlerinde yapılan değişiklikler, AI öneri motoru ve kalori hesaplama modülü tarafından en geç bir sonraki oturumda dikkate alınmalıdır.	Zorunlu

3.2 Ana Ekran ve Kişiselleştirilmiş Öneriler

3.2.1 AI Öneri Motoru (US-003)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-REC-001	Sistem, kullanıcının geçmiş seçimlerini, beğeni/beğenmeme geri bildirimlerini, günün saatini (sabah/öğle/akşam/gece),	Zorunlu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
	hafta/hafta sonu bilgisini ve mevcut konumunu giriş olarak alarak kişiselleştirilmiş yemek önerileri üretmelidir.	
FR-REC-002	Ana ekranda en az 5, en fazla 10 öneri kartı gösterilmelidir; her kart ürün görseli, restoran adı, en düşük platform fiyatı ve kalori değerini içermelidir.	Zorunlu
FR-REC-003	Kullanıcı, öneri kartında beğen (👍) veya beğenme (👎) geri bildirimi verebilmelidir; geri bildirim öneri sıralamasını gerçek zamanlı olarak etkilemelidir.	Zorunlu
FR-REC-004	Cold start durumunda (yeni kullanıcı veya yetersiz geçmiş veri) sistem, o günkü popüler yemekleri ve konum bazlı yakın restoranları önceliklendirmelidir; kullanıcıdan diyet tercihi girmesi istenmelidir.	Zorunlu
FR-REC-005	Öneri listesi her oturumda yenilenmeli; son güncelleme zamanı kullanıcıya gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-REC-006	Sistemin öneri çeşitliliği, kullanıcının filtre tercihine göre yalnızca bir mutfak veya ürün grubuna sapsanmamalıdır; çeşitlilik parametresi konfigüre edilebilir olmalıdır.	İstenen

3.3 Arama ve Keşif (US-007)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-SRCH-001	Arama kutusu, restoran adı ve yemek adı için en az 200 ms gecikme ile otomatik tamamlama (autocomplete) önerileri sunmalıdır.	Zorunlu
FR-SRCH-002	Kullanıcı arama sonuçlarını şu kriterlere göre filtreleyebilmelidir: mutfak türü, fiyat aralığı (min–max TL), kalori aralığı (min–max kcal), gerçek indirim var/yok, alerjen içermez (profil bazlı).	Zorunlu
FR-SRCH-003	Arama sonuçları fiyat (artan/azalan), restoran puanı (azalan) ve kullanıcıya mesafe (artan) kriterlerine göre sıralanabilmelidir.	Zorunlu
FR-SRCH-004	Arama sonuçları, desteklenen tüm partnerlerden (Trendyol Yemek, Getir Yemek, Yemeksepeti) gelen veriler birleştirilerek tekilleştirilmiş şekilde gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-SRCH-005	Sonuç bulunamadığında kullanıcıya benzer arama önerileri veya filtre gevşetme tavsiyesi sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-SRCH-006	Kullanıcının son 10 araması arama geçmişinde saklanmalı; kullanıcı bu geçmişi tek tek veya toplu olarak silebilmelidir.	İstenen

3.4 Ürün Detay Ekranı

3.4.1 Platform Fiyat Karşılaştırması (US-001)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-PRICE-001	Ürün detay ekranı, desteklenen her partner için ürünün güncel fiyatını, platform logosunu ve son güncelleme zamanını yan yana göstermelidir.	Zorunlu
FR-PRICE-002	Fiyatlar fiyat (artan), restoran puanı ve teslimat süresi kriterlerine göre sıralanabilmelidir.	Zorunlu
FR-PRICE-003	Eğer bir partnerde ürün mevcut değilse ilgili satırda 'Bu platformda mevcut değil' mesajı gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-PRICE-004	Platformdaki fiyatın NeYesem'deki gösterimden farklı olabileceği durumlarda kullanıcıya bilgilendirme notu sunulmalı; son doğrulama için partner ekranı ziyaret etmesi önerilmelidir.	Zorunlu

3.4.2 Fiyat Geçmişi ve Sahte İndirim Tespiti (US-004)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-HIST-001	Ürün detay ekranında son 30 ve 90 günlük fiyat geçmişi grafiği gösterilmelidir; grafikte minimum, maksimum ve ortalama fiyat çizgileri yer almalıdır.	Zorunlu
FR-HIST-002	Sistem; bir ürünün indirimli fiyatının aslında son 30 günde ortalama fiyatın üstünde veya yakınında olduğunu tespit ettiğinde ürün detayında 'Sahte İndirim Şüphesi' uyarı rozetini göstermelidir.	Zorunlu
FR-HIST-003	Sahte indirim uyarısı tetiklendiğinde kullanıcıya gerçek indirimli alternatif ürün veya farklı partner önerilmelidir.	Zorunlu
FR-HIST-004	Fiyat geçmişi verileri TimescaleDB üzerinde saklanmalı; veri saklama süresi en az 90 gün olmalıdır.	Zorunlu
FR-HIST-005	Fiyat güncellemeleri partner kaynaklardan en fazla 6 saatte bir alınmalıdır; güncelleme zamanı ürün detayında görünür olmalıdır.	Zorunlu

3.4.3 Kalori ve Besin Değerleri (US-005)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-NUT-001	Ürün detay ekranında kalori (kcal), protein (g), karbonhidrat (g), yağ (g) ve alerjen bilgileri gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-NUT-002	Kullanıcının günlük kalori hedefi varsa ürünün bu hedefe katkısı yüzde (%) ve mutlak değer (kcal) olarak gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-NUT-003	Ürünün tüketilmesi durumunda günlük kalori hedefinin aşılabacağı hesaplanıyorsa, partner uygulamaya geçmeden önce kullanıcıya uyarı gösterilmeli ve daha düşük kalorili alternatif önerilmelidir.	Zorunlu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-NUT-004	Kullanıcının profiline kayıtlı bir alerjen ürünün içeriklerinde mevcutsa ürün kartında ve detayında belirgin uyarı simgesi gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-NUT-005	Besin verisi mevcut değilse bu durum kullanıcıya açıkça belirtilmeli; 'Besin bilgisi mevcut değil' etiketi gösterilmelidir.	Zorunlu

3.5 Partner Yönlendirme (US-002)

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-LINK-001	Kullanıcı bir partner seçtiğinde NeYesem, mevcut deep link ile partner uygulamasını doğrudan ilgili ürün/restoran sayfasında açmalıdır.	Zorunlu
FR-LINK-002	Partner uygulaması cihazda yüklü değilse sistem, web tarayıcısında ilgili partner ürün sayfasını açmalı veya uygulama mağazasına yönlendirmelidir.	Zorunlu
FR-LINK-003	Bir ürün için partner bağlantısı bulunamadığında Yönlen ekranında 'Bağlantı bulunamadı' durumu gösterilmeli; benzer ürün veya farklı partner önerilmelidir.	Zorunlu
FR-LINK-004	Yönlendirme kaydı (hangi partner seçildi, zaman damgası) anonimleştirilmiş biçimde loglanmalı; bu veri öneri kalitesi iyileştirme amacıyla kullanılabilir.	Zorunlu
FR-LINK-005	NeYesem bu aşamada sipariş durumu, teslimat takibi veya ödeme bilgisi almamalı, işlememelidir.	Zorunlu

3.6 Sipariş Sonrası Kullanıcı Akışı

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-POST-001	Partner uygulamadan NeYesem'e döndüğünde kullanıcı son görüntülediği ürünü tekrar favorileme, alternatif karşılaştırma veya yeni öneri alma işlemlerine devam edebilmelidir.	Zorunlu
FR-POST-002	Kullanıcıya partner uygulamaya geçişten sonra (opsiyonel) geri bildirim bildirimi gönderilebilmelidir: 'Siparişinizi tamamladınız mı? NeYesem'i bu deneyim için nasıl değerlendirirsiniz?'	İstenen
FR-POST-003	Kullanıcının isteğe bağlı geri bildirim (ürün uygunluk puanı, fiyat doğruluğu yorumu) öneri kalitesini iyileştirmek amacıyla saklanmalıdır.	İstenen

3.7 Restoran ve Partner Veri Paneli

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-PANEL-001	Veri paneli; ürün adı, açıklama, fiyat ve görsel bilgisinin partner menüsüyle eşleştirilmesini desteklemelidir.	Zorunlu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
FR-PANEL-002	Fiyat değişiklikleri otomatik olarak yakalanmalı ve TimescaleDB'ye yazılmalıdır; manuel güncelleme de desteklenmelidir.	Zorunlu
FR-PANEL-003	Panel; kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve alerjen bilgilerinin ürün bazında girilmesini ve güncellenmesini sağlamalıdır.	Zorunlu
FR-PANEL-004	Her ürün için Yemeksepeti, Getir Yemek ve Trendyol Yemek partner bağlantıları doğrulanabilmeli; bağlantı sağlık durumu (aktif/kırık/belirsiz) panelde gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-PANEL-005	Operatörler, partner bağlantısı kırık olan ürünlere öncelikli erişim için filtreleme yapabilmelidir.	İstenen

4. İşlevsel Olmayan Gereksinimler

4.1 Performans Gereksinimleri

Gereksinim ID	Metrik	Hedef Değer	Öncelik
NFR-PERF-001	Ana ekran öneri yükleme süresi	≤ 1.5 saniye (P95)	Zorunlu
NFR-PERF-002	Arama otomatik tamamlama gecikmesi	≤ 200 ms (P95)	Zorunlu
NFR-PERF-003	Ürün detay ekranı yükleme süresi	≤ 2 saniye (P95)	Zorunlu
NFR-PERF-004	Partner deep link yönlendirme gecikmesi	≤ 500 ms	Zorunlu
NFR-PERF-005	Fiyat güncelleme periyodu	≤ 6 saat (her partner için)	Zorunlu
NFR-PERF-006	Eş zamanlı aktif kullanıcı kapasitesi	≥ 10,000 eş zamanlı	Zorunlu

4.2 Güvenilirlik ve Erişilebilirlik

Gereksinim ID	Açıklama	Hedef
NFR-REL-001	Sistem toplam erişilebilirliği (uptime)	≥ %99.5 aylık
NFR-REL-002	Fiyat takip servisi erişilebilirliği	≥ %99.9 aylık
NFR-REL-003	Partner bağlantısı başarısız olduğunda graceful degradation sağlanmalı	Bağlantısız ürünler için bildirim gösterilmeli
NFR-REL-004	Kritik hatalar (öneri servisi çökmesi) için fallback mekanizması	Popüler ürün listesi fallback olarak sunulmalı
NFR-REL-005	Disaster recovery (felaket kurtarma) RTO	≤ 4 saat
NFR-REL-006	Disaster recovery RPO	≤ 1 saat (son yedekleme)

4.3 Güvenlik Gereksinimleri

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
NFR-SEC-001	Tüm API iletişimi TLS 1.2 veya üzeri ile şifrelenmelidir.	Zorunlu
NFR-SEC-002	JWT token'ları RS256 algoritmasıyla imzalanmalıdır; erişim token ömrü 1 saat ile sınırlı olmalıdır.	Zorunlu
NFR-SEC-003	Kimlik doğrulama uç noktalarına rate limiting uygulanmalıdır: IP başına dakikada en fazla 10 deneme.	Zorunlu
NFR-SEC-004	Kullanıcı şifreleri bcrypt (maliyet faktörü ≥ 12) ile hash'lenmelidir; düz metin şifreler asla saklanmamalıdır.	Zorunlu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
NFR-SEC-005	SQL injection, XSS ve CSRF saldırılarına karşı standart savunma önlemleri (parameterized query, CSP başlıkları, CSRF token) uygulanmalıdır.	Zorunlu
NFR-SEC-006	Ödeme bilgileri (kart numarası, IBAN vb.) hiçbir NeYesem bileşeninde saklanmamalı, loglanmamalıdır.	Zorunlu
NFR-SEC-007	Güvenlik açıkları için yıllık penetrasyon testi ve bağımsız kod denetimi yapılmalıdır.	Zorunlu

4.4 Gizlilik ve KVKK Uyumu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
NFR-PRIV-001	Kullanıcı konum ve analitik veri toplama için uygulama içi açık rıza (KVKK Madde 5) almak zorundadır; rıza geri alınabilmelidir.	Zorunlu
NFR-PRIV-002	Profil, alerji ve konum verileri yalnızca öneri ve karar destek kalitesini artırmak amacıyla kullanılabilir; üçüncü taraflarla paylaşılamaz.	Zorunlu
NFR-PRIV-003	Anonim yönlendirme logları kişisel veri içermemelidir; log verileri en fazla 12 ay saklanmalıdır.	Zorunlu
NFR-PRIV-004	Kullanıcı, KVKK kapsamında kişisel verilerine erişim, düzeltme ve silme haklarını uygulama içinden kullanabilmelidir.	Zorunlu

4.5 Kullanılabilirlik

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
NFR-UX-001	Uygulama, iOS 15+ ve Android 10+ işletim sistemi sürümlerini desteklemelidir.	Zorunlu
NFR-UX-002	Tüm temel işlevler (arama, öneri görüntüleme, partner yönlendirme) üç dokunuştan az adımda tamamlanabilmelidir.	Zorunlu
NFR-UX-003	Arayüz hem açık (light) hem koyu (dark) tema modunu desteklemelidir.	İstenen
NFR-UX-004	Uygulama, WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır (kontrast oranı, ekran okuyucu desteği).	İstenen
NFR-UX-005	İnternet bağlantısı yavaş veya kesintili olduğunda kullanıcıya anlamlı yükleme göstergesi ve bağlantı hatası mesajı sunulmalıdır.	Zorunlu

4.6 Ölçeklenebilirlik ve Bakım

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
NFR-SCAL-001	Öneri, fiyat takip ve besin servisleri bağımsız olarak yatay	Zorunlu

Gereksinim ID	Açıklama	Öncelik
	ölçeklenebilir (horizontal scaling) mikro servis mimarisinde tasarlanmalıdır.	
NFR-SCAL-002	Yeni bir partner (ör. dördüncü sipariş platformu) eklenmesi için kod değişikliği minimum düzeyde tutulmalı; partner adaptör katmanı soyutlanmış olmalıdır.	Zorunlu
NFR-SCAL-003	Sistem konfigürasyon değerleri (öneri çeşitlilik parametresi, fiyat güncelleme periyodu, sahte indirim eşik değeri) yeniden derleme gerekmeksizin güncellenebilmelidir.	Zorunlu
NFR-SCAL-004	CI/CD pipeline'ı kapsamlı otomatik testleri içermeli; deployment başına ortalama downtime sıfır olmalıdır (blue/green veya canary deployment).	İstenen

5. Görsel Dil ve UI Standartları

5.1 Renk Paleti

Rol	Renk Kodu	Kullanım Bağlamı
Ana Vurgu (Turuncu)	#E84C2A	CTA butonları, öneri seç, ürün incele, yönlendirme başlat
Güven / Sağlık (Yeşil)	#159B72	Kalori hedefi, gerçek indirim, uygun alternatif bildirimleri
Partner Geçişi (Mavi)	#2D6CDF	Getir/Yemeksepeti vb. dış uygulamaya yönlendirme bileşenleri
Nötr Yüzey	Açık gri / #FFFFFF	Kart arka planları, listeler, veri paneli genel yüzeyleri

5.2 Ana Gezinme Yapısı

Sekme	İkon	İşlev Özeti	Kapsam Notu
Ana		AI önerileri, fiyat karşılaştırması, kalori kartları, son güncelleme zamanı	Birincil keşif ekranı
Keşif		Restoran/yemek araması, otomatik tamamlama, mutfak/fiyat/kalori/indirim filtreleri, sıralama	Gelişmiş arama
Yönlen		Seçilen ürün için partner bağlantıları, fiyat karşılaştırması, deep link başlatma	Sipariş yönlendirme
Profil		Diyet, alerji, kalori hedefi, gizlilik, hesap yönetimi	Kişiselleştirme merkezi

 **Not:** NeYesem'de Sepet veya Ödeme sekmesi bulunmamaktadır. Sipariş akışının tamamı partner uygulamalarda gerçekleşir.

5.3 Ekran Durumları ve Kullanıcı Yönlendirmesi

Durum	Ekran Davranışı	Kullanıcı Yönlendirmesi
Cold Start	Kişisel veri azsa popüler ve konum bazlı öneriler	Tercih girmesi istenir
Sahte İndirim Şüphesi	Ürün detayında uyarı rozeti + geçmiş fiyat özeti	Alternatif ürün/partner önerilir
Kalori Hedefi Aşımı	Karar özetinde hedef aşımı uyarısı + düşük kalorili alternatif	Partnere geçmeden alternatif sunulur
Partner Bağlantısı Yok	Yönlen ekranında 'Bağlantı bulunamadı' durumu	Benzer ürün/farklı partner önerilir
Fiyat Verisi Eski	Son güncelleme zamanı ve fiyat değişebileceği notu	Partner ekranında doğrulama istenir

Durum	Ekran Davranışı	Kullanıcı Yönlendirmesi
Alerjen Uyarısı	Ürün kartı ve detayında belirgin uyarı simgesi	Alternatif ürün filtrelenmiş olarak önerilir

6. Dış Arayüzler ve Entegrasyonlar

6.1 Partner Uygulama Entegrasyonları

Partner	Entegrasyon Yöntemi	Alınan Veri	Yönlendirme Yöntemi
Trendyol Yemek	API veya web kazıma	Fiyat, indirim etiketi, son güncelleme zamanı	Deep link / web URL
Getir Yemek	API veya web kazıma	Fiyat, teslimat uygunluğu, son güncelleme zamanı	Deep link / web URL
Yemeksepeti	API veya web kazıma	Fiyat, restoran puanı, son güncelleme zamanı	Deep link / web URL

6.2 Kimlik Doğrulama Servisleri

- Google OAuth 2.0 – Sosyal giriş
- Apple Sign In – iOS cihazlar için zorunlu
- Facebook Login – opsiyonel sosyal giriş
- SMS doğrulama – telefon numaralı kayıt için

6.3 Beslenme Veritabanı

- Birincil kaynak: partner API besin verisi (varsa)
- İkincil kaynak: Açık Gıda Gerçekleri (Open Food Facts) veya eşdeğer açık beslenme veritabanı
- Veri eksikliği durumunda 'Besin bilgisi mevcut değil' etiketi gösterilir

6.4 Harita ve Konum Servisleri

- iOS: Apple Maps / Core Location
- Android: Google Maps / Fused Location Provider
- Konum yalnızca yakın restoran filtrelemesi amacıyla kullanılır; kesin konum loglanmaz

7. Veri Modeli Gereksinimleri

7.1 Temel Varlıklar

Varlık	Ana Alanlar	Notlar
User	id, email/phone, oauth_provider, diet_prefs[], allergy_tags[], calorie_goal, created_at	KVKK kapsamında kişisel veri
Restaurant	id, name, cuisine_type, location (lat/lng), rating	Tüm partnerlerden normalize edilmiş
MenuItem	id, restaurant_id, name, description, image_url, calories, protein, carbs, fat, allergens[]	Besin verisi nullable
PriceRecord	item_id, partner, price, currency, discount_label, is_fake_discount, recorded_at	TimescaleDB hypertable
PartnerLink	item_id, partner, deep_link_url, web_url, is_active, last_verified_at	Bağlantı sağlık durumu
Recommendation	user_id, item_id, score, context (hour, location, day_type), generated_at	Kişiselleştirme logları
UserFeedback	user_id, item_id, feedback_type (like/dislike), created_at	Öneri iyileştirme girdisi

7.2 Veri Saklama ve Arşivleme Politikaları

Veri Türü	Saklama Süresi	Politika Notu
Fiyat geçmişi (PriceRecord)	90 gün aktif + 12 ay arşiv	TimescaleDB veri politikası
Öneri logları	12 ay	Anonim ID ile saklanabilir
Kullanıcı davranış logları	6 ay	KVKK 5. madde kapsamında
Partner yönlendirme logları	12 ay	Kişisel veri içermemeli
Hesap silme – kişisel veri	30 gün sonra kalıcı silme	KVKK silme hakkı

8. Kullanıcı Hikayesi – Gereksinim Uyum Matrisi

Hikaye ID	Hikaye Başlığı	İlgili FR Kodları	Öncelik
US-001	Platformlar Arası Fiyat Karşılaştırma	FR-PRICE-001 ~ FR-PRICE-004, FR-HIST-001 ~ FR-HIST-005	Zorunlu
US-002	Partner Uygulamaya Yönlendirme	FR-LINK-001 ~ FR-LINK-005	Zorunlu
US-003	Yapay Zeka Destekli Öneriler	FR-REC-001 ~ FR-REC-006	Zorunlu
US-004	Fiyat Geçmişi ve Sahte İndirim Tespiti	FR-HIST-001 ~ FR-HIST-005	Zorunlu
US-005	Kalori ve Besin Değerleri Gösterimi	FR-NUT-001 ~ FR-NUT-005	Zorunlu
US-006	Kullanıcı Kaydı ve Profil Yönetimi	FR-AUTH-001 ~ FR-AUTH-005, FR-PROF-001 ~ FR-PROF-005	Zorunlu
US-007	Restoran ve Menü Arama	FR-SRCH-001 ~ FR-SRCH-006	Zorunlu

9. Kabul Kriterleri ve Test Gereksinimleri

9.1 İşlevsel Test Senaryoları

Test ID	Test Senaryosu	Beklenen Sonuç
TC-001	Yeni kullanıcı e-posta ile kayıt olur ve profil bilgilerini doldurur.	Hesap oluşturulur; tercihler AI motoruna yansır.
TC-002	Kullanıcı Google hesabıyla giriş yapar.	OAuth akışı başarıyla tamamlanır; JWT token alınır.
TC-003	Cold start durumunda ana ekran açılır.	Popüler ve konum bazlı öneriler listelenir.
TC-004	Kullanıcı bir yemeği beğenmez (👎) ardından listeyi yeniler.	Beğenilmeyen ürün listede görünmez veya sıralamada düşer.
TC-005	Ürün detayı açılır; üç farklı platform fiyatı karşılaştırılır.	Tüm platformlar için güncel fiyat + son güncelleme zamanı görünür.
TC-006	Son 30 gündeki fiyat ortalamasından yüksek indirim yapılmış ürün görüntülenir.	Ürün detayında 'Sahte İndirim Şüphesi' uyarı rozeti görünür.
TC-007	Kalori hedefini aşan ürün seçilir.	Partner seçimi öncesinde hedef aşımı uyarısı ve alternatif gösterilir.
TC-008	Alerjen profiline kayıtlı madde içeren ürün listelenir.	Ürün kartında ve detayında alerjen uyarı simgesi görünür.
TC-009	Kullanıcı Getir Yemek'i seçerek partner uygulamaya yönlendir.	Getir Yemek uygulaması ilgili ürün sayfasında açılır veya web URL tetiklenir.
TC-010	Partner bağlantısı olmayan ürün için Yönlendirme ekranı görüntülenir.	'Bağlantı bulunamadı' durumu ve alternatif öneri gösterilir.
TC-011	Kullanıcı 'Vegan' filtresiyle arama yapar.	Yalnızca vegan ürünleri içeren sonuçlar listelenir.
TC-012	Kullanıcı hesabını siler.	Kişisel veriler 30 gün içinde anonimleştirilir; giriş engellenir.

9.2 Performans Test Kriterleri

- Yük testi: 10.000 eş zamanlı kullanıcıyla P95 yanıt süreleri NFR-PERF-001/003 sınırları içinde kalmalıdır.
- Stres testi: Pik trafiğin 2 katında sistem graceful degradation sergilemelidir (öneri fallback devreye girmeli).
- Fiyat güncelleme doğruluğu: Partner kaynaklardaki fiyat değişikliği 6 saat içinde NeYesem'e yansımalıdır.
- Deep link yanıt süresi: 500 ms altında P95 latency ölçülmelidir.

9.3 Güvenlik Test Kriterleri

- OWASP Mobile Top 10 kontrol listesine karşı tarama yapılmalıdır.
- JWT token üretimi ve doğrulaması statik kod analiz araçlarıyla denetlenmelidir.
- Rate limiting mekanizması: IP başına dakikada 10'dan fazla kimlik doğrulama isteği engellenmelidir.
- Penetrasyon testi yılda en az bir kez bağımsız güvenlik firması tarafından yürütülmelidir.

10. Açık Konular ve Karar Gerektiren Maddeler

Konu ID	Açık Konu	Etki Alanı	Hedef Karar Tarihi
OI-001	Partner API'lerine direkt erişim mi yoksa web kazıma mı kullanılacak? Her iki yöntemin yasal ve teknik sonuçları değerlendirilmelidir.	Mimari, Hukuki	MVP öncesi
OI-002	Besin verisi birincil kaynağı: partner API mi yoksa üçüncü taraf beslenme veritabanı mı?	Nutrition Service	Sprint 1
OI-003	Sahte indirim tespit algoritması eşik değerleri (ör. %X üzerinde sapma) netleştirilmelidir.	Price Tracker	Sprint 2
OI-004	AI öneri motoru: kural tabanlı mı, makine öğrenmesi modeli mi yoksa hibrit yaklaşım mı?	Recommendation Service	MVP öncesi
OI-005	Dördüncü ve sonraki partner platformları ekleneceğinde adaptör mimarisinin esnekliği nasıl garanti altına alınacak?	Mimari	MVP sonrası
OI-006	Çevrimdışı mod: ön belleğe alınan öneriler ve fiyatlar ne kadar süre geçerli sayılacak?	Mobil Uygulama	Sprint 3